

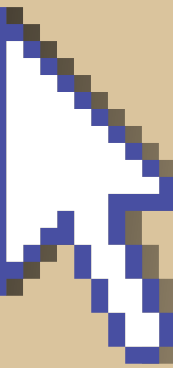


ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

MEMORIAS

EQUIPO 6

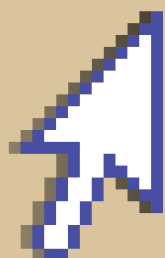
LIZETH ALLISOL GARCÍA RAMÍREZ
EDWIN URIEL CÁRDENAS GARZA
OSVALDO ESAÚ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
XIMENA GUADALUPE NÚÑEZ DE LEÓN





INTRODUCCIÓN

La memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio) es un componente fundamental de la computadora que se encarga de almacenar datos de forma temporal. Permite que el procesador acceda rápidamente a la información que necesita para ejecutar programas y tareas. Es una memoria volátil, lo que significa que su contenido se borra cuando se apaga el equipo. Su función principal es mejorar la velocidad y el rendimiento del sistema. A diferencia del disco duro, la memoria RAM es volátil, lo que significa que toda la información se borra cuando se apaga la computadora. Su función principal es mejorar el rendimiento del sistema, ya que permite ejecutar aplicaciones de manera más rápida y eficiente.





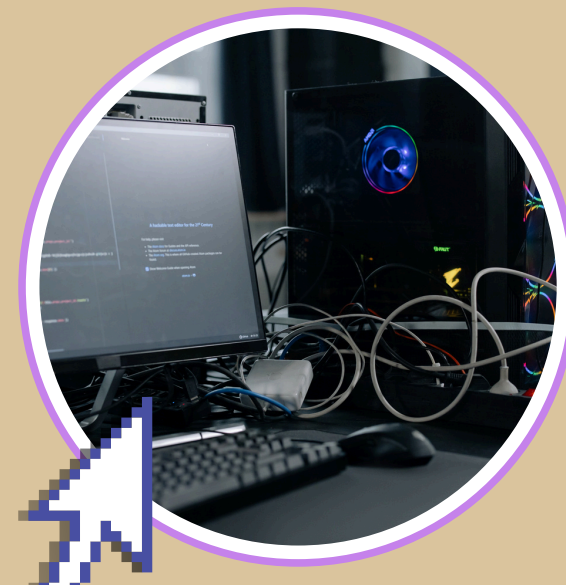
MEMORIA RAM

FUNCIÓN

La memoria RAM sirve para ejecutar aplicaciones, procesar información y permitir el uso de varias tareas al mismo tiempo. Cuando se abre un programa, los datos necesarios se cargan en la RAM para que el procesador los utilice rápidamente. Una mayor cantidad de RAM permite que la computadora funcione de manera más fluida y eficiente, especialmente al utilizar múltiples aplicaciones simultáneamente.

CARACTERÍSTICAS

Existen diferentes tipos de memoria RAM, como la DRAM, que es la más común, y la SRAM, que es más rápida pero también más costosa. Actualmente, las versiones más utilizadas son DDR3, DDR4 y DDR5. Entre sus características principales se encuentran la capacidad, medida en gigabytes (GB), la velocidad, medida en megahertz (MHz), y la latencia, que indica el tiempo de respuesta. Estos factores influyen directamente en el rendimiento del equipo.





TIPOS DE MEMORIAS RAM



Tipos principales:

- DDR (DDR3, DDR4, DDR5): Las más usadas actualmente.
- SRAM: Más rápida, pero costosa (usada en caché).
- DRAM: Más común y económica.
- Capacidades (GB): 4GB, 8GB, 16GB, etc.
- Velocidad (MHz): Influye en el rendimiento.

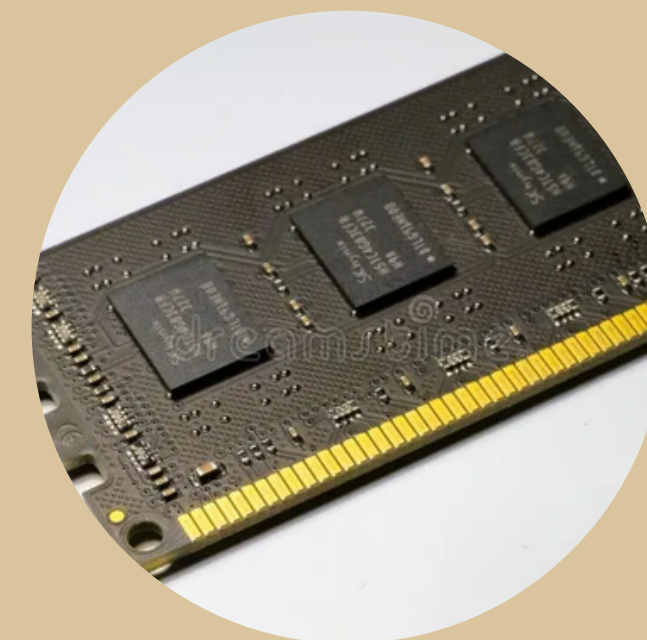


MEMORIA RAM

DDR3

¿Qué es la memoria DDR3?

“La memoria DDR3, cuyo nombre completo es Double Data Rate type 3 Synchronous Dynamic Random-Access Memory, es un tipo de memoria RAM. Como toda RAM, es volátil, lo que significa que pierde la información al apagarse el equipo. Su principal característica es que transmite datos dos veces por ciclo de reloj, lo que le permite alcanzar velocidades superiores a las generaciones anteriores.”



Características principales

“DDR3 se distingue por varias mejoras técnicas:

- Funciona con un voltaje reducido, entre 1.5 y 1.65 voltios, lo que implica menor consumo energético.
- Sus frecuencias de operación van desde 1066 MHz hasta 2133 MHz.
- Los módulos pueden tener capacidades desde 1 GB hasta 16 GB.
- Posee 240 pines, con una muesca distinta a DDR2, lo que evita confusiones al instalarla.”





MEMORIAS RAM

DDR3

Ventajas frente a DDR2

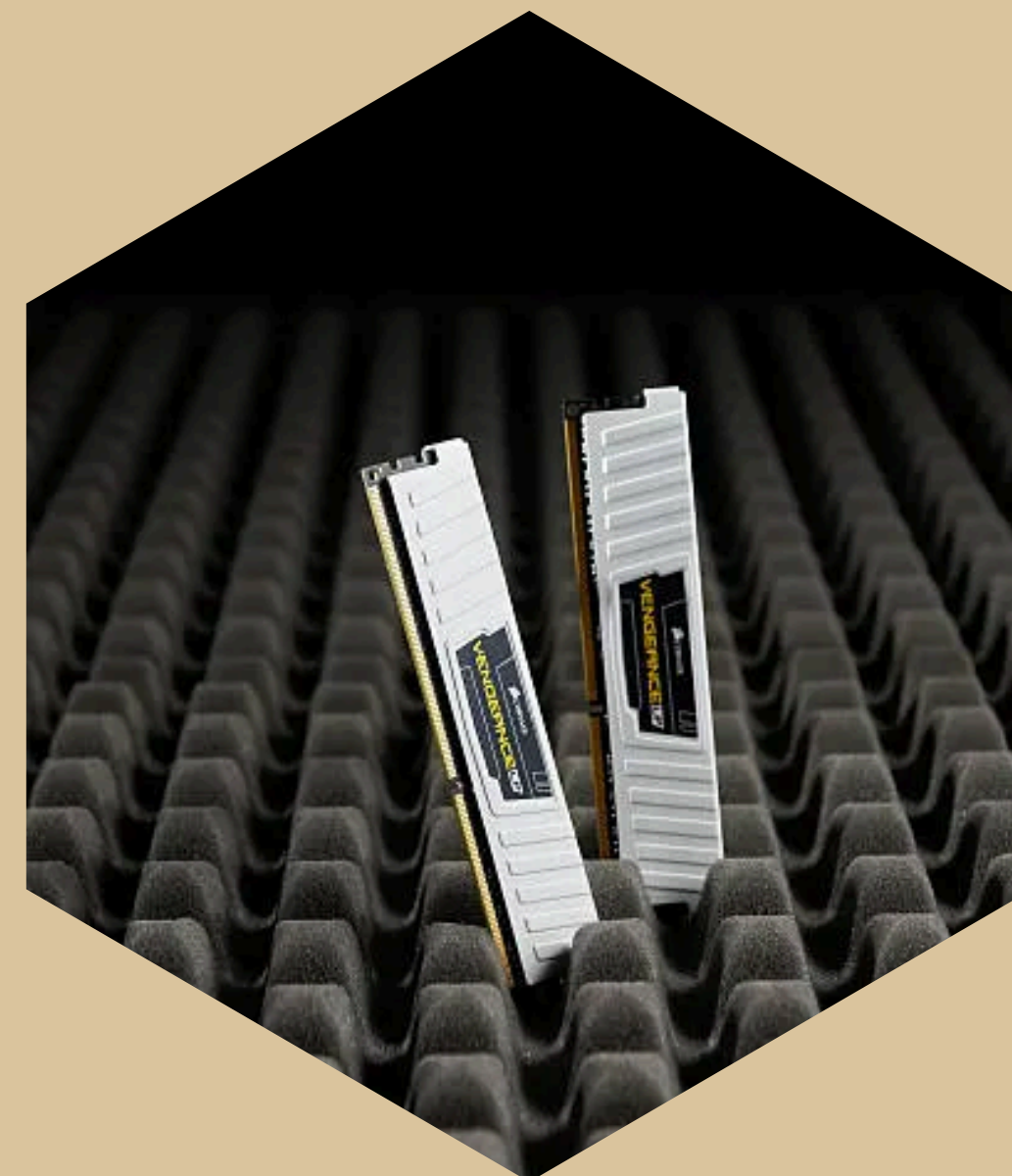
“Comparada con DDR2, DDR3 ofrece mayor ancho de banda, menor consumo eléctrico y mayor capacidad por módulo. Además, introdujo perfiles XMP que facilitan configuraciones de rendimiento para usuarios avanzados.”

Limitaciones y transición a DDR4

“Con el tiempo, DDR3 fue superada por DDR4, que ofrece velocidades más altas, menor consumo energético y mayor capacidad máxima. A partir de 2014, DDR4 comenzó a reemplazar a DDR3 en la mayoría de los equipos nuevos.”

Aplicaciones y relevancia histórica

“Durante casi una década, DDR3 fue el estándar en PCs, laptops y servidores. Gracias a ella, se pudieron ejecutar programas más exigentes en gráficos, multitarea y virtualización. Aunque hoy ya no se fabrica masivamente, sigue presente en equipos antiguos.”





DOUBLE DATA RATE 4

DDR4

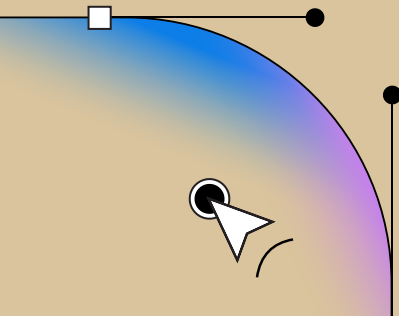


Estándar de memoria RAM más extendido actualmente para computadoras de escritorio y laptops. Se caracterizan por ofrecer un equilibrio óptimo entre alto rendimiento y bajo consumo energético en comparación con su predecesora, la DDR3.



Al elegir una memoria es importante:

- Elegir la placa o socket con la cantidad indicada de pines de una DDR4
- Compatibilidad de velocidad entre la memoria y el procesador
- Equilibrio entre la memoria y el procesador respecto a la latencia y frecuencia.





DDR4

CARACTERÍSTICAS



VELOCIDADES

Operan típicamente entre 2133 MHz y 3200 MHz, aunque los módulos de alto rendimiento pueden superar los 4000 MHz



CAPACIDAD

Los módulos individuales para consumidores suelen llegar hasta los 32 GB o 64 GB, permitiendo configuraciones de sistema de gran volumen.



FORMATO FÍSICO

Utilizan un conector de 288 pines para computadoras de escritorio (DIMM) y 260 pines para laptops (SO-DIMM).



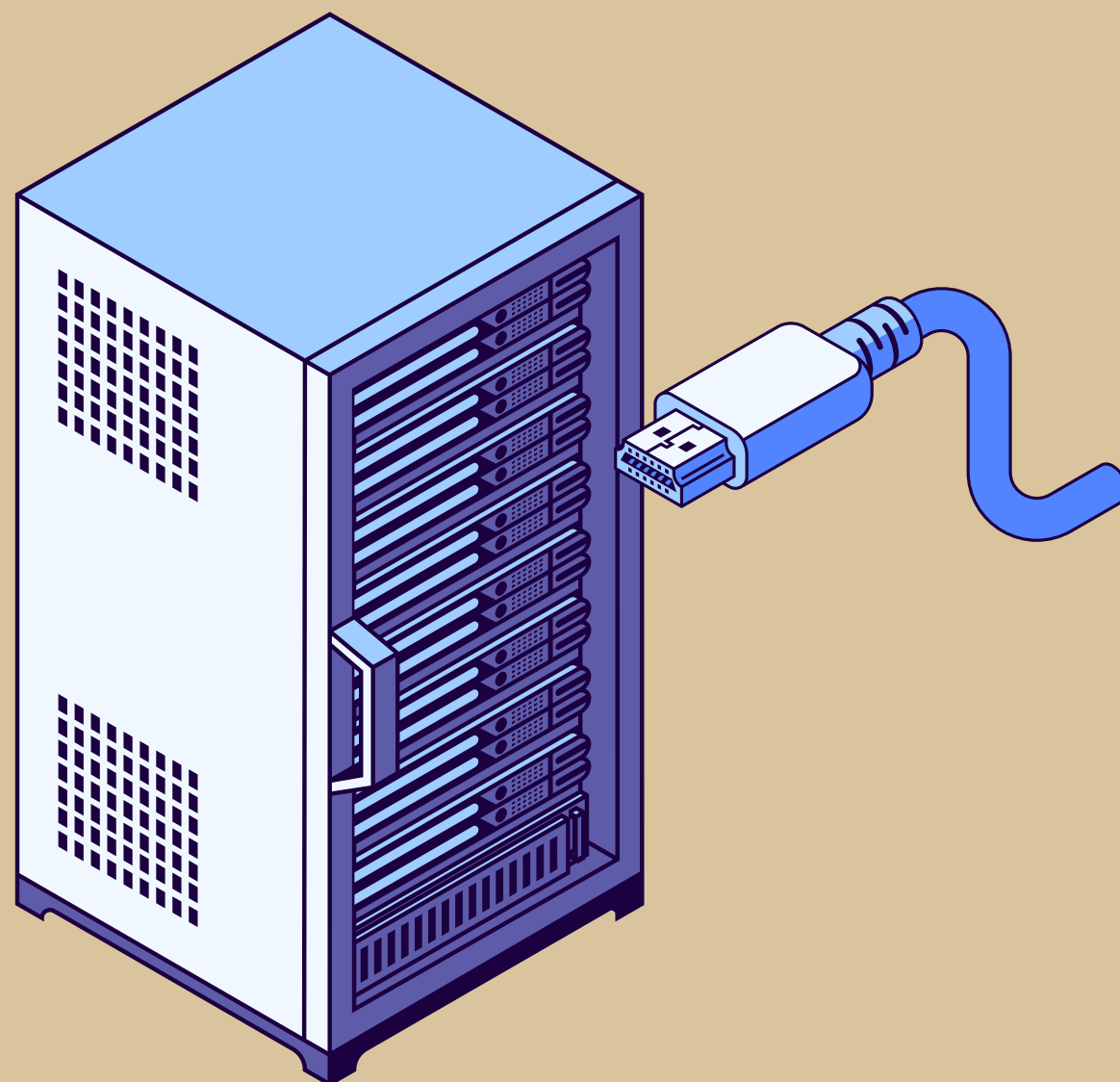
EFICIENCIA

Funcionan a un voltaje estándar de 1.2V, lo que reduce el consumo de energía hasta en un 40% respecto a la generación anterior.



DDR5

MEMORIA DDR5



1.

¿Qué es?



La memoria RAM DDR5 es el estándar actual más rápido y eficiente, diseñado para computadoras modernas. Ofrece velocidades base de 4800 MHz (llegando a más de 6400 MHz), menor consumo eléctrico (1.1 V), mayor densidad (hasta 128 GB por módulo) y mejor estabilidad interna (PMIC), siendo incompatible con placas base DDR4.

2.

Doble canal



La estructura interna permite gestionar dos peticiones simultáneas, lo que equivale a un mejor ancho de banda

3.

Latencia



Aunque tienen latencias (CL) nominales más altas que DDR4, su mayor frecuencia compensa esto, resultando en un rendimiento total superior.

4.

Consideración importante



DDR5 no es compatible con ranuras DDR4; requiere nuevas placas base (ej. LGA1700 o AM5) y procesadores modernos.



DDR5

CARACTERISTICAS



1.

Velocidad y rendimiento

La velocidad base comienza en 4800 MT/s, superando los máximos comunes de DDR4(3200-3600 MHz).

2.

Mayor Capacidad

Los módulos individuales pueden alcanzar 64 GB o 128 GB, ideales para estaciones de trabajo de alto rendimiento.

3.

Eficiencia Energética

Funciona a un voltaje estandar de 1.1V(frente a 1.2V o 1.35V de DDR4), lo que resulta en un menor consumo de energía por bit transmitido.

4.

Arquitectura de Canales

DDR5 utiliza dos canales de 32 bits independientes por módulo para mejorar la eficiencia en la transferencia de datos.

5.

Gestión de energía (PMIC)

Incorpora el circuito integrado de gestión de energía(PMIC) directamente en el módulo, mejorando la integridad de la señal y la estabilidad.





DDR

EJEMPLOS

1.

Corsair Vengeance (y Vengeance Pro)

Sus disipadores de aluminio son ideales para mantener la estabilidad si el procesador está bajo mucha carga. La versión "Pro" permitía un overclocking muy estable a 2133 MHz o más.

2.

G.Skill Ripjaws X

Fiabilidad en plataformas tanto de Intel como de AMD (serie FX).
Ofrece latencias muy bajas (CL9 en modelos de 1600 MHz), lo que compensa la baja frecuencia frente a estándares modernos.

3.

Kingston FURY Beast:

Conocida por su alta compatibilidad, siendo la que menos problemas suele dar al activar perfiles XMP en placas base de gama media.

4.

Corsair Vengeance LPX

Su diseño garantiza que quepa bajo cualquier disipador de aire.
Kit de 16GB (2x8GB) a 3200 MHz CL16. Es la opción preferida para quienes buscan rendimiento sólido.

5.

Corsair Vengeance RGB DDR5

Excelente tanto para Intel como para AMD. Su software permite controlar el voltaje y las temperaturas en tiempo real. Equilibrio entre estética premium y software de control avanzado

6.

Kingston FURY Renegade DDR5

Alcanza frecuencias extremas (superar los 7000 MHz o incluso llegar a los 8000 MHz).
Ideal para Overclockers y creadores de contenido que manejan archivos pesados (video 8K).

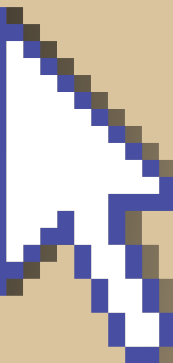
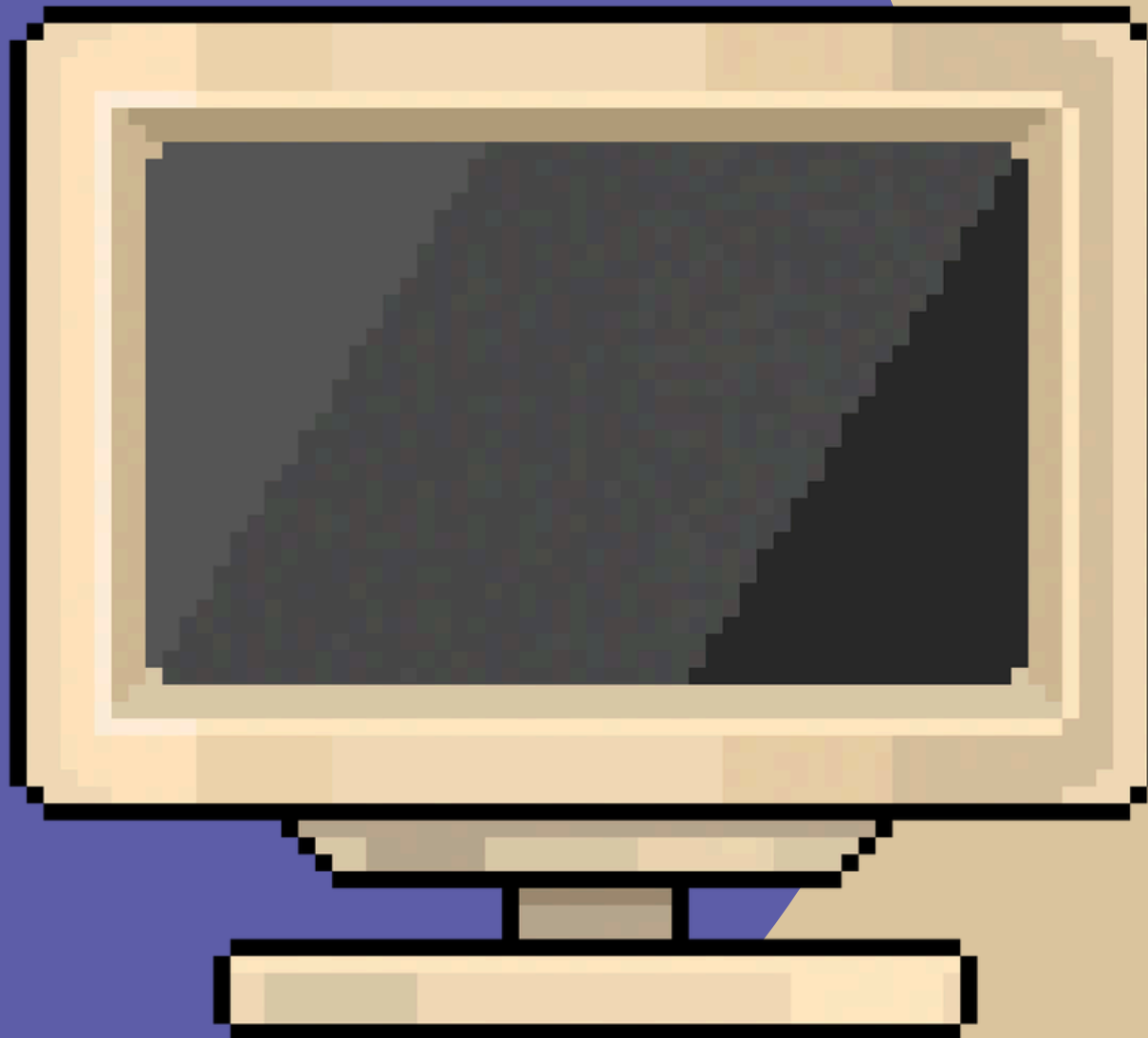


ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

GAMAS

EQUIPO 6

LIZETH ALLISOL GARCÍA RAMÍREZ
EDWIN URIEL CÁRDENAS GARZA
OSVALDO ESAÚ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
XIMENA GUADALUPE NÚÑEZ DE LEÓN

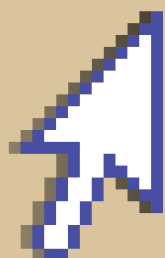
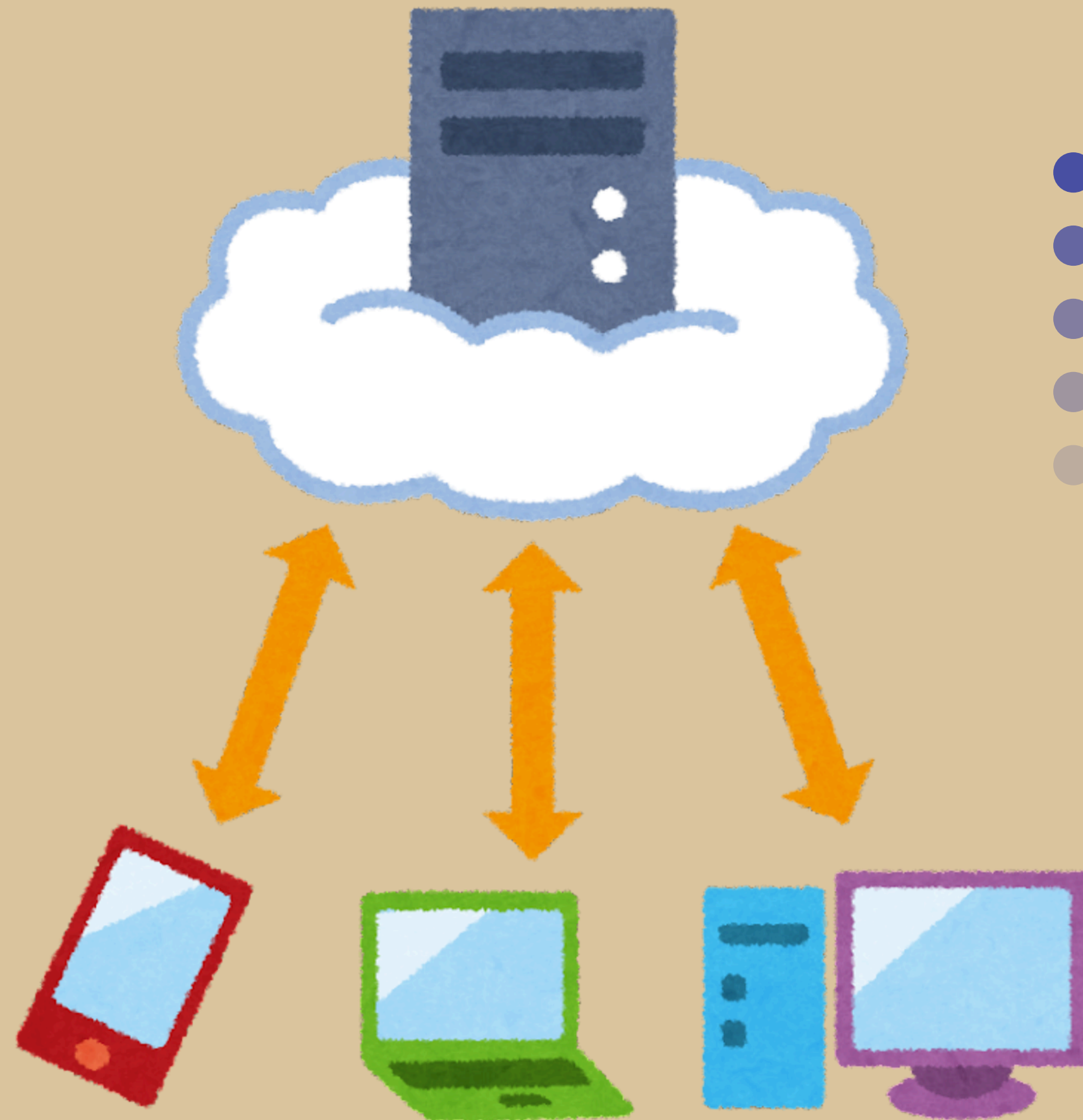




GAMAS

INTRODUCCIÓN

Las gamas (alta, media, baja) clasifican los dispositivos según su rendimiento, materiales y precio, siendo el procesador y las cámaras los mayores diferenciadores. La gama alta ofrece lo último en tecnología (potencia, pantallas AMOLED, IA), la media equilibra rendimiento-precio y la baja destaca por asequibilidad, ideales para tareas básicas.



WWW.REALLYGREATSITE.COM





GAMAS

GAMA BAJA

Una PC de gama baja es un equipo económico diseñado para tareas básicas como navegar por internet, usar programas de oficina y reproducir contenido multimedia, con componentes de menor potencia y capacidad que los de gamas media o alta. Su principal ventaja es el precio accesible, aunque su rendimiento es limitado para aplicaciones exigentes como videojuegos modernos o software de diseño.



Características principales

- **Procesador:** Modelos básicos como Intel Core i3, Pentium, o AMD Ryzen 3, que ofrecen suficiente potencia para tareas simples.
- **Memoria RAM:** Generalmente 4 GB a 8 GB, lo que permite multitarea ligera pero con limitaciones si se abren muchos programas a la vez.
- **Almacenamiento:** Suelen incluir discos duros tradicionales (HDD) de 500 GB a 1 TB, aunque algunos modelos más recientes integran SSD pequeños (128–256 GB) para mejorar la velocidad.
- **Tarjeta gráfica:** Normalmente integrada en el procesador, adecuada para video en HD y juegos muy ligeros, pero insuficiente para gráficos avanzados.
- **Precio:** Son las opciones más económicas del mercado, pensadas para estudiantes, oficinas pequeñas o usuarios con necesidades básicas.



MEMORIA RAM

GAMA MEDIA

La gama media en se caracteriza por ofrecer un equilibrio entre rendimiento, precio y funcionalidad. Este tipo de equipos está diseñado para usuarios que necesitan más que tareas básicas, pero que no requieren la máxima potencia de una computadora de gama alta.

En cuanto al rendimiento, las PCs de gama media suelen contar con procesadores de buena capacidad, como los de Intel (Core i5) o AMD (Ryzen 5). Estos permiten realizar múltiples tareas al mismo tiempo, como trabajar con documentos, navegar en internet, programar, editar contenido ligero e incluso jugar algunos videojuegos sin problemas.



WWW.REALLYGREATSITE.COM





DDR

CARACTERISTICAS

1.

En memoria y almacenamiento, normalmente incluyen entre 8 y 16 GB de RAM, lo que garantiza un funcionamiento fluido

2.

Suelen incorporar discos SSD, que hacen que el sistema operativo y los programas carguen más rápido en comparación con los discos duros tradicionales

3.

Incluyen tarjetas gráficas dedicadas, como las de NVIDIA o AMD, lo que permite ejecutar juegos o programas de diseño a un nivel intermedio

Las computadoras de gama media son ideales para estudiantes, oficinistas y usuarios en general, ya que ofrecen un buen desempeño en la mayoría de las tareas diarias sin tener un costo tan elevado como los equipos de gama alta.





GAMAS

ALTA

¿Qué es la gama Alta?

La gama alta se refiere a los dispositivos electrónicos como celulares, laptops o tablets. La gama alta ofrece lo mejor en tecnología, materiales y rendimiento. Son los modelos premium de cada marca, diseñados para usuarios que buscan potencia, durabilidad y funciones avanzadas.



Características principales

- **Rendimiento:** Procesadores más potentes (Snapdragon, Apple A-series) y gran memoria RAM, asegurando rapidez y eficiencia.
- **Cámaras:** Sistemas multicámara de alta resolución, enfoque en fotografía nocturna y grabación de video avanzada (ej.).
- **Pantalla:** Paneles con alta resolución, altas tasas de refresco (120Hz o más) y gran brillo (hasta 3500 nits).
- **Construcción:** Materiales premium (cristal, titanio) y resistencia al agua/polvo, usualmente certificación IP68.
- **Batería y Carga:** Capacidad alta (sobre 5000 mAh) con carga rápida por cable (más de 100W) e inalámbrica.



GAMA ALTA

COMPONENTES

PROCESADOR

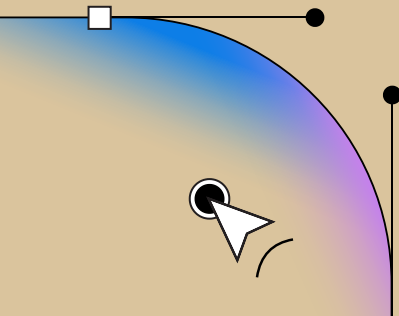
- Intel: Core i7 o i9 de la generación más actual (ej. 13^a o 14^a generación).
- AMD: Ryzen 7 o Ryzen 9 (serie 7000 o 9000).

MEMORIA RAM

- 32 GB o 64 GB.
- Frecuencias de 6000 MHz en adelante.
- Latencia: Valores de CAS Latency bajos (como CL30).

PLACA BASE

Chipsets: Para Intel son las series Z (ej. Z790) y para AMD las series X (ej. X670).





GAMA ALTA

COMPONENTES

FUENTE DE PODER

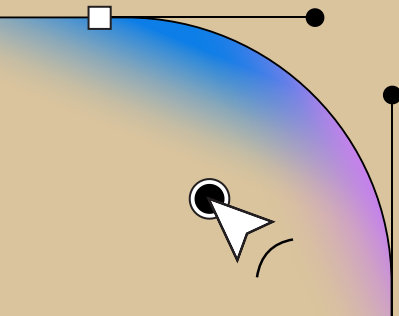
850W, siendo 1000W o 1200W lo ideal para configuraciones con procesadores.

ALMACENAMIENTO

- Tipo: SSD M.2 NVMe.
- Protocolo: PCIe 4.0 o el nuevo 5.0 (que alcanza velocidades de lectura superiores a los 10,000 MB/s).
- Capacidad: Mínimo 2 TB.

TARJETA GRÁFICA

- NVIDIA: Serie RTX 4080 o 4090.
- AMD: Radeon RX 7900 XT o 7900 XTX.
- Deben tener al menos 16 GB de VRAM (memoria de video) para manejar texturas pesadas.



THANK YOU!



WWW.REALLYGREATSITE.COM

